

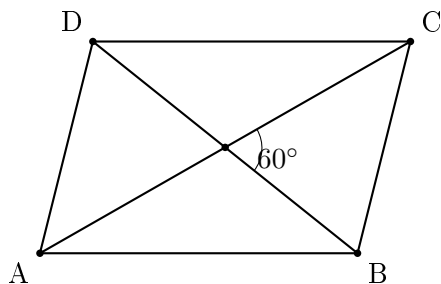
PEAC-2026 | MATEMÁTICA - EAD

AULA 21-22 - Trigonometria

Questões de Vestibulares de anos anteriores (UFRGS).

1) UFRGS-2025

Na figura abaixo, $ABCD$ é um paralelogramo tal que suas diagonais medem $\overline{AC} = 16$ e $\overline{BD} = 10$ e formam um ângulo de 60° .

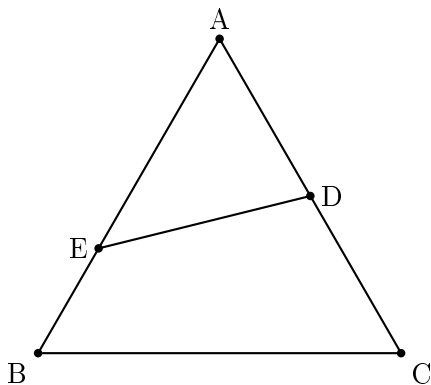


As medidas dos lados do paralelogramo $ABCD$ são

- (A) 6 e 12.
- (B) 7 e 15.
- (C) 6 e $2\sqrt{17}$.
- (D) 7 e $\sqrt{129}$.
- (E) 9 e $\sqrt{129}$.

2) UFRGS-2024

Na figura abaixo, ABC é um triângulo equilátero de lado 6. O ponto D é ponto médio do lado $\overline{AC}$, e a medida de $\overline{EB}$ é 2.



O perímetro do triângulo AED é

- (A) $5 + \sqrt{5}$.
- (B) $7 + \sqrt{5}$.

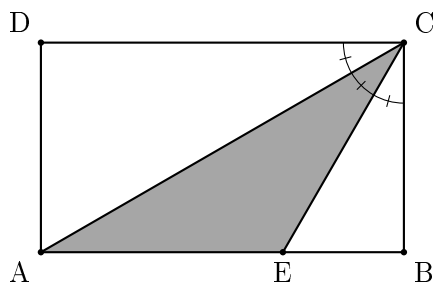
(C) $10 + \sqrt{5}$.

(D) $7 + \sqrt{13}$.

(E) $10 + \sqrt{13}$.

3) UFRGS-2022

No retângulo ABCD, representado na figura abaixo, os três ângulos destacados com vértice em C são iguais.



A área do triângulo sombreado AEC, em relação à área total do retângulo, corresponde a

(A) $\frac{1}{2}$.

(B) $\frac{1}{3}$.

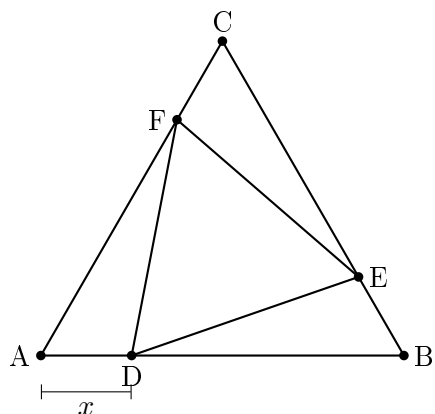
(C) $\frac{2}{5}$.

(D) $\frac{3}{5}$.

(E) $\frac{2}{3}$.

4) UFRGS-2022

Na figura abaixo, o triângulo ABC é equilátero de lado 4. O ponto D pertence ao lado AB, o ponto E pertence ao lado BC, o ponto F pertence ao lado AC, e os segmentos AD, BE e CF têm medida x .

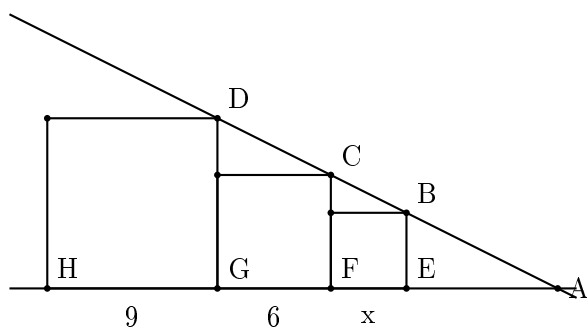


A função $A(x)$ que expressa a área do triângulo equilátero DEF, para $0 \leq x \leq 4$, é

- (A) $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}(3x^2 - 6x + 8)$.
- (B) $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}(3x^2 + 12x + 16)$.
- (C) $A(x) = -\frac{\sqrt{3}}{4}(3x^2 + 12x - 16)$.
- (D) $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}(3x^2 + 12x + 16)$.
- (E) $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}(3x^2 - 12x + 16)$.

5) UFRGS-2021

Na figura abaixo, há três quadrados de lados 9, 6 e x justapostos; os vértices A, B, C e D são colineares; os vértices A, E, F, G e H são colineares.

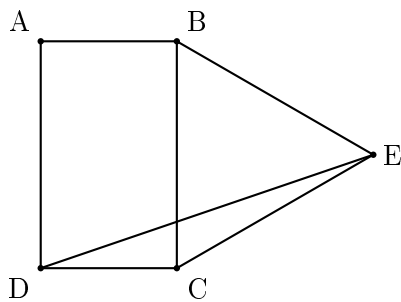


A soma das áreas dos três quadrados é

- (A) 38.
- (B) 76.
- (C) 126.
- (D) 133.
- (E) 136.

6) UFRGS-2019

Na figura abaixo, tem-se um retângulo ABCD, de lados $\overline{AB} = 3$ e $\overline{AD} = 5$, e um triângulo equilátero BEC, construído sobre o lado $\overline{BC}$.

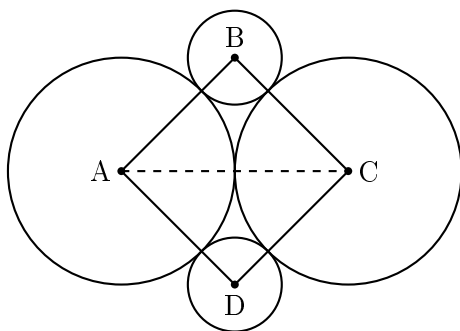


A medida de $\overline{DE}$ é

- (A) $\sqrt{34 + 15\sqrt{2}}$.
- (B) $\sqrt{34 - 15\sqrt{3}}$.
- (C) 7.
- (D) $\sqrt{19}$.
- (E) $\sqrt{34 + 15\sqrt{3}}$.

7) UFRGS-2019

Considere dois círculos de centros A e C, raio 1 e tangentes entre si. O segmento $\overline{AC}$ é diagonal do quadrado ABCD. Os círculos de centros B e D são tangentes aos círculos de centros A e C, como mostra a figura abaixo.



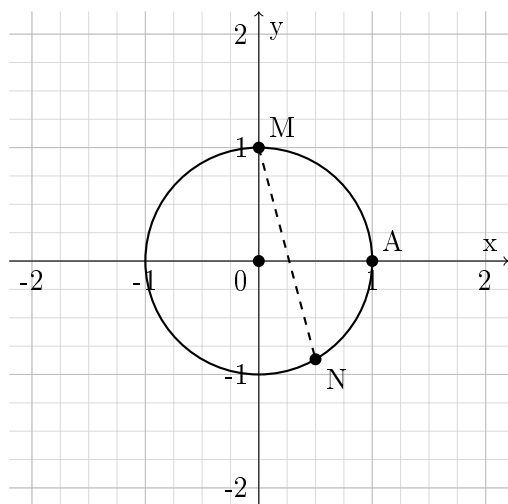
O raio dos círculos de centros B e D é

- (A) $\sqrt{2} - 1$.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) $\sqrt{2} + 1$.
- (E) $2\sqrt{2}$.

8) UFRGS-2018

Na circunferência de raio 1, representada na figura a seguir, os pontos M e N são tais que o arco de extremidades A e M mede $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$ e o arco de extre-

midades A e N mede $-\frac{\pi}{3} \text{ rad}$.



A distância entre os pontos M e N é

- (A) $\sqrt{2 - \sqrt{3}}$.
- (B) $2 - \sqrt{3}$.
- (C) $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$.
- (D) 1.
- (E) $2 + \sqrt{3}$.

9) UFRGS-2017

Um ponto A , que se movimenta sobre uma circunferência, tem sua posição $p(t)$, considerada na vertical, no instante t , descrita pela relação $p(t) = 100 - 20\text{sen}(t)$, para $t \geq 0$. Nesse caso, a medida do diâmetro dessa circunferência é

- (A) 30.
- (B) 40.
- (C) 50.
- (D) 80.
- (E) 120.

10) UFRGS-2017

Se a e b são ângulos agudos e complementares, o valor da expressão $\text{sen}^2(a + b) - \cos^2(a + b)$ é

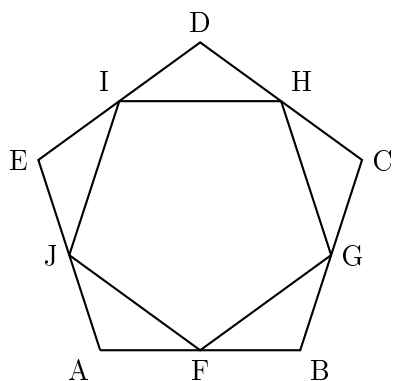
- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.

(D) $\sqrt{2}$.

(E) $\sqrt{3}$.

11) UFRGS-2016

Considere um pentágono regular ABCDE de lado 1. Tomando os pontos médios de seus lados, constrói-se um pentágono FGHIJ, como na figura abaixo.



A medida do lado do pentágono FGHIJ é

(A) $\text{sen } 36^\circ$.

(B) $\cos 36^\circ$.

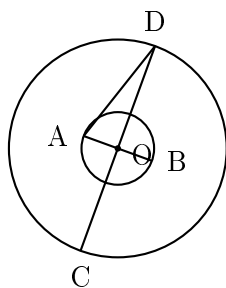
(C) $\frac{\text{sen } 36^\circ}{2}$.

(D) $\frac{\cos 36^\circ}{2}$.

(E) $2 \cos 36^\circ$.

12) UFRGS-2016

Considere dois círculos concêntricos em um ponto O e de raios distintos; dois segmentos de reta $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$ perpendiculares em O, como na figura abaixo.



Sabendo que o ângulo $\widehat{ADB}$ mede 30° e que o segmento $\overline{AD}$ mede 12, pode-se afirmar que os diâmetros dos círculos medem

(A) $12 \text{ sen } 15^\circ$ e $12 \cos 15^\circ$.

- (B) $12 \operatorname{sen} 75^\circ$ e $24 \cos 75^\circ$.
- (C) $12 \operatorname{sen} 75^\circ$ e $24 \operatorname{sen} 75^\circ$.
- (D) $24 \operatorname{sen} 15^\circ$ e $24 \cos 15^\circ$.
- (E) $24 \operatorname{sen} 75^\circ$ e $12 \cos 75^\circ$.

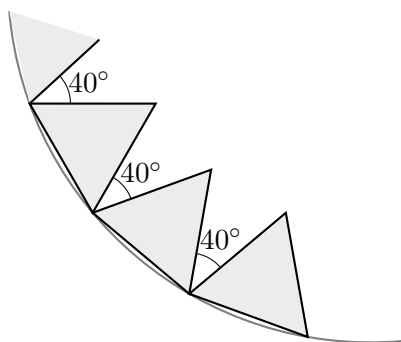
13) UFRGS-2016

Em um triângulo ABC , $\hat{BAC}$ é o maior ângulo e $\hat{ACB}$ é o menor ângulo. A medida do ângulo $\hat{BAC}$ é 70° maior que a medida de $\hat{ACB}$. A medida de $\hat{BAC}$ é o dobro da medida de $\hat{ABC}$. Portanto, as medidas dos ângulos são

- (A) 20° , 70° e 90° .
- (B) 20° , 60° e 100° .
- (C) 10° , 70° e 100° .
- (D) 30° , 50° e 100° .
- (E) 30° , 60° e 90° .

14) UFRGS-2015

Um desenhista foi interrompido durante a realização de um trabalho, e seu desenho ficou como na figura abaixo.



Se o desenho estivesse completo, ele seria um polígono regular composto por triângulos equiláteros não sobrepostos, com dois de seus vértices sobre um círculo, e formando um ângulo de 40° , como indicado na figura.

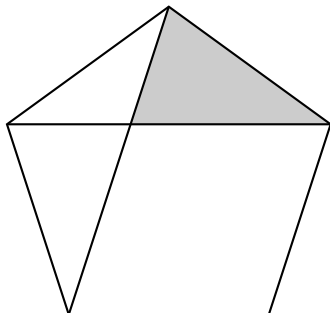
Quando a figura estiver completa, o número de triângulos equiláteros com dois de seus vértices sobre o círculo é

- (A) 10.
- (B) 12.
- (C) 14.
- (D) 16.

(E) 18.

15) UFRGS-2015

Considere o pentágono regular de lado 1 e duas de suas diagonais, conforme representado na figura abaixo.



A área do polígono sombreado é

(A) $\frac{\text{sen } 36^\circ}{2}$.

(B) $\frac{\text{sen } 72^\circ}{2}$.

(C) $\frac{\text{sen } 72^\circ}{3}$.

(D) $\text{sen } 36^\circ$.

(E) $\text{sen } 72^\circ$.

16) UFRGS-2015

Considere as funções f e g definidas por $f(x) = \text{sen } x$ e $g(x) = \cos x$.

O número de raízes da equação $f(x) = g(x)$ no intervalo $[-2\pi, 2\pi]$ é

(A) 3.

(B) 4.

(C) 5.

(D) 6.

(E) 7.

17) UFRGS-2014

O gráfico da função f , definida por $f(x) = \cos x$, e o gráfico da função g , quando representados no mesmo sistema de coordenadas, possuem somente dois pontos em comum.

Assim, das alternativas abaixo, a que pode representar a função g é

(A) $g(x) = (\operatorname{sen} x)^2 + (\cos x)^2$.

(B) $g(x) = x^2$.

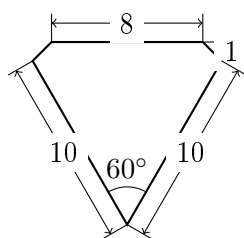
(C) $g(x) = 2^x$.

(D) $g(x) = \log x$.

(E) $g(x) = \operatorname{sen} x$.

18) UFRGS-2014

O emblema de um super-herói tem a forma pentagonal, como representado na figura abaixo.



A área do emblema é

(A) $9 + 5\sqrt{3}$.

(B) $9 + 10\sqrt{3}$.

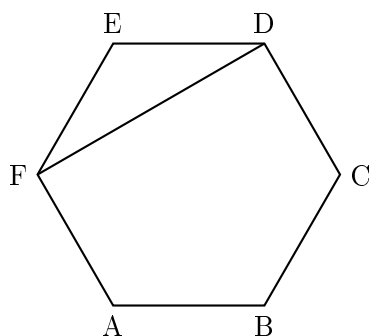
(C) $9 + 25\sqrt{3}$.

(D) $18 + 5\sqrt{3}$.

(E) $18 + 25\sqrt{3}$.

19) UFRGS-2014

Considere o hexágono regular ABCDEF, no qual foi traçado o segmento FD medindo 6 cm , representado na figura abaixo.



A área do hexágono mede, em cm^2 ,

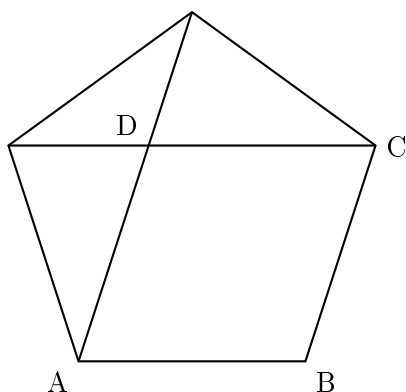
(A) $18\sqrt{3}$.

(B) $20\sqrt{3}$.

- (C) $24\sqrt{3}$.
- (D) $28\sqrt{3}$.
- (E) $30\sqrt{3}$.

20) UFRGS-2014

Considere o pentágono regular de lado 2 e duas de suas diagonais, conforme representado na figura abaixo.

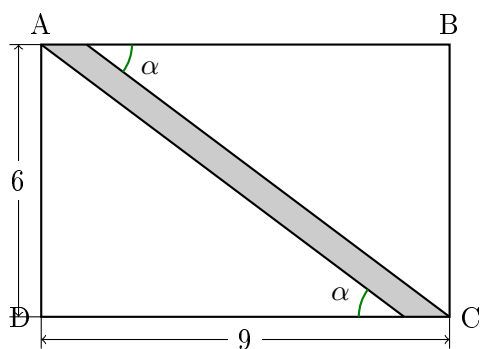


A área do quadrilátero ABCD é

- (A) $\text{sen } 72^\circ$.
- (B) $\text{sen } 108^\circ$.
- (C) $2\text{sen } 72^\circ$.
- (D) $4\text{sen } 72^\circ$.
- (E) $4\text{sen } 108^\circ$.

21) UFRGS-2013

Na figura abaixo, o retângulo ABCD tem lados que medem 6 e 9.



Se a área do paralelogramo sombreado é 6, o cosseno de α é

- (A) $\frac{3}{5}$.

- (B) $\frac{2}{3}$.
- (C) $\frac{3}{4}$.
- (D) $\frac{4}{5}$.
- (E) $\frac{8}{9}$.

22) UFRGS-2012

A função f é definida por $f(x) = \operatorname{sen} 2x$ e g é uma função cujo gráfico não intercepta o gráfico de f , quando representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas.

Entre as alternativas que seguem, a única que pode representar $g(x)$ é

- (A) $\operatorname{sen} x$.
- (B) $\log x$.
- (C) $|x|$.
- (D) $2x + 3$.
- (E) $3 + 2^x$.

23) UFRGS-2012

Os lados de um losango medem 4 e um dos seus ângulos 30° . A medida da diagonal menor do losango é

- (A) $2\sqrt{2 - \sqrt{3}}$.
- (B) $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$.
- (C) $4\sqrt{2 - \sqrt{3}}$.
- (D) $2\sqrt{2 + \sqrt{3}}$.
- (E) $4\sqrt{2 + \sqrt{3}}$.

24) UFRGS-2011

O número de interseções da função $f(x) = \operatorname{sen} 5x$ com o eixo das abscissas no intervalo $[-2\pi, 2\pi]$ é

- (A) 10.
- (B) 14.
- (C) 21.
- (D) 24.
- (E) 27.

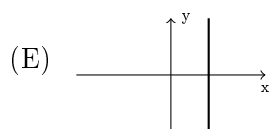
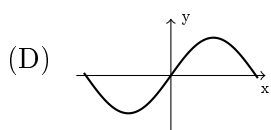
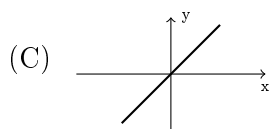
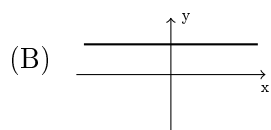
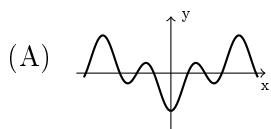
25) UFRGS-2011

Assinale a alternativa que apresenta corretamente os valores, na mesma unidade de medida, que podem representar as medidas dos lados de um triângulo.

- (A) $1 - 2 - 4$
- (B) $3 - 2 - 6$
- (C) $8 - 4 - 3$
- (D) $3 - 9 - 4$
- (E) $6 - 4 - 5$

26) UFRGS-2010

Dentre as opções a seguir, a que pode representar o gráfico da função definida por $f(x) = (\operatorname{sen} x + \cos x)^2 + (\operatorname{sen} x - \cos x)^2$ é

**27) UFRGS-2010**

Traçando os gráficos das funções f e g definidas por $f(x) = |\operatorname{sen} x|$ e $g(x) = |\cos x|$, com x variando no conjunto dos números reais de -2π a 2π , no mesmo sistema de coordenadas, o número de interseções é

- (A) 7.
- (B) 8.

- (C) 9.
- (D) 10.
- (E) 12.

GABARITO

1	D	2	D	3	B	4	E
5	D	6	E	7	A	8	C
9	B	10	B	11	B	12	D
13	D	14	E	15	B	16	B
17	B	18	C	19	A	20	D
21	D	22	E	23	C	24	C
25	E	26	B	27	B		
